



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DESAFÍO BEBRAS EN BOLIVIA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Desarrollado por:

Castro Tejada Steven Lisandro

Velasquez Vela Marcos

Tutora: Lic. Blanco Coca Leticia

Supervisor: Lic. Costas Jauregui Vladimir Abel

COCHABAMBA – BOLIVIA

Agosto – 2026

Tabla 1: Cronograma de actividades del proyecto

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Recursos	Resultados
1	Analizar el proceso organizativo del Desafío Bebras, las plataformas de referencia y las necesidades del contexto escolar boliviano	01/03/2026	15/03/2026	Documentación de Bebras, plataformas internacionales, reuniones y observación	Mapa del proceso, interesados y restricciones identificados; primera versión del Capítulo I elaborada con los antecedentes y la descripción del problema
2	Definir la visión del producto, el alcance inicial, los criterios de éxito y los riesgos principales	08/03/2026	22/03/2026	Equipo de desarrollo, supervisor, tutora y representantes de Bebras Bolivia	Visión compartida, alcance priorizado y criterios de éxito definidos; Capítulo I actualizado con los objetivos del proyecto
3	Establecer la arquitectura inicial, el modelo de datos y la estrategia de integración y despliegue	15/03/2026	05/04/2026	Diagramas C4, Astro, Bun, Express, Prisma, bases de datos y alternativas de infraestructura	Línea base arquitectónica y decisiones tecnológicas justificadas; primera versión del Capítulo IV elaborada con la arquitectura funcional
4	Organizar el flujo de trabajo y el conjunto inicial de elementos priorizados	23/03/2026	05/04/2026	GitHub Projects, elementos de trabajo, políticas de flujo y criterios de terminación	Flujo visible, prioridades y criterios de terminación definidos; primera versión del Capítulo III elaborada con la metodología y el marco tecnológico
5	Construir la base del sitio informativo y del sistema de gestión de contenido	06/04/2026	10/05/2026	Astro, React, Bun, Express, SQLite, JSON, Markdown y GitHub	Sitio público, acceso administrativo, edición y vista previa validados; primera versión del Capítulo V elaborada con el diseño y los resultados iniciales
6	Completar el ciclo editorial, los respaldos y la publicación controlada del sitio	11/05/2026	14/06/2026	CMS, gestión de imágenes, respaldos, publicación programada y GitHub	Ciclo editorial, respaldos y publicación validados; Capítulo V completado con implementación, pruebas, evidencias y resultados finales del módulo
7	Desplegar el sitio informativo y el sistema de gestión de contenido en la infraestructura de la UMSS	15/06/2026	28/06/2026	Servidor de la UMSS, Apache, dominio institucional, certificados, respaldos y monitoreo	Sitio informativo y CMS disponibles en producción; primera evidencia de despliegue incorporada en el Capítulo IX
8	Construir y refinar el banco de tareas de pensamiento computacional	29/06/2026	19/07/2026	Astro, React, Express, editor por bloques, categorías Bebras y casos de prueba	Creación, edición, categorización y prueba de tareas verificadas; primera versión del Capítulo VI elaborada con el diseño del módulo

Continúa en la página siguiente

Tabla 1 (continuación)

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Recursos	Resultados
9	Construir la gestión de competencias y sus reglas de ejecución	13/07/2026	02/08/2026	Frontend del concurso, API, modelo de datos, reglas de puntuación y tareas Bebras	Gestión de competencias integrada y validada; Capítulo VI completado con implementación, pruebas y resultados del módulo
10	Construir el registro y la administración de maestros, unidades educativas, grupos y participantes	27/07/2026	16/08/2026	Formularios, API, datos de unidades educativas, documentos de respaldo y controles de acceso	Registro y administración de maestros, instituciones, grupos y participantes validados; Capítulo VII completado con pruebas y resultados
11	Construir la evaluación digital, la calificación y la consulta de resultados	10/08/2026	06/09/2026	Interfaz de evaluación, control de tiempo, guardado de respuestas, reglas Bebras y pruebas funcionales	Evaluación digital, calificación y consulta de resultados verificadas; Capítulo VIII completado con funcionamiento, pruebas y evidencias
12	Integrar continuamente los módulos del sistema de competencias y mantener actualizada la arquitectura funcional	13/07/2026	16/10/2026	Repositorios Git, contratos de API, modelo de datos, revisión conjunta y diagramas	Flujos completos integrados e incompatibilidades corregidas; capítulos IV y IX actualizados con la arquitectura consolidada y la estrategia de integración
13	Refinar la integridad funcional y de datos del sistema de competencias	07/09/2026	20/09/2026	Priorización por riesgo, versionado de tareas, transacciones, migraciones y pruebas de regresión	Historial de tareas protegido y procesos de evaluación consistentes; capítulos VI y VIII actualizados con las decisiones y pruebas de integridad
14	Preparar la arquitectura de producción del sistema de competencias	14/09/2026	04/10/2026	Infraestructura de producción, base de datos, gestión de secretos y entorno de preproducción	Arquitectura de producción definida y entorno de preproducción operativo; Capítulo IX actualizado con la estrategia de despliegue
15	Fortalecer seguridad, recuperación, concurrencia y capacidad operativa	07/09/2026	16/10/2026	Pruebas automatizadas, controles de acceso, respaldo, restauración, monitoreo y pruebas de carga	Seguridad básica, recuperación y capacidad operativa comprobadas; Capítulo IX actualizado con protocolos, resultados y evidencias de las pruebas
16	Elaborar y actualizar el informe académico y la documentación operativa	01/03/2026	06/11/2026	LaTeX, bibliografía, diagramas, resultados de pruebas y manuales	Capítulos I al IX actualizados progresivamente, observaciones incorporadas y documentación de instalación y operación consolidada

Continúa en la página siguiente

Tabla 1 (continuación)

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Recursos	Resultados
17	Validar los flujos completos con el supervisor, la tutora y usuarios de prueba	28/09/2026	16/10/2026	Entorno de preproducción, casos de aceptación, supervisor, tutora y estudiantes de apoyo	Criterios de aceptación comprobados y observaciones registradas; capítulos V al IX revisados con las evidencias de validación
18	Establecer el congelamiento funcional y corregir hallazgos bloqueantes	17/10/2026	30/10/2026	Registro de incidencias, pruebas de regresión, revisión de riesgos y control de cambios	Primera versión estabilizada y sin defectos bloqueantes conocidos; capítulos técnicos corregidos con los resultados de regresión
19	Desplegar el sistema de gestión de competencias, participantes y evaluación digital en el entorno de producción seleccionado	19/10/2026	01/11/2026	Infraestructura seleccionada, base de datos, monitoreo, copias de seguridad y plan de reversión	Plataforma desplegada, respaldo y reversión verificados; Capítulo IX completado con el segundo despliegue y sus resultados operativos
20	Configurar la competencia oficial, cargar datos y orientar a los responsables de operación	02/11/2026	08/11/2026	Banco de tareas, datos de la competencia, cuentas administrativas y documentación de uso	Competencia configurada, datos revisados y responsables preparados para operar el sistema
21	Ejecutar un ensayo general y resolver incidencias críticas previas al uso oficial	09/11/2026	12/11/2026	Usuarios de prueba, monitoreo, lista de verificación y canales de soporte	Flujo operativo ensayado e incidencias críticas resueltas; evidencias del ensayo incorporadas en el Capítulo IX
22	Acompañar el primer uso oficial del sistema y registrar sus resultados	13/11/2026	13/11/2026	Equipo de desarrollo, organizadores, monitoreo, respaldos y soporte operativo	Competencia oficial ejecutada y resultados operativos registrados; Capítulo X elaborado con el cumplimiento de objetivos, las incidencias y las recomendaciones